

a) Otellerin olduğu şehirleri listeleyiniz.

$$\pi_{\text{şehir}}(\text{OTEI})$$

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 TL'nin üzerinde olan odaları listeleyiniz.

$$\sigma_{\text{otelno}=1101 \wedge \text{fiyat} > 100} (\text{ODA})$$

c) 200 TL'den daha pahalı odaları bulunan tüm odaları listeleyiniz.

$$\pi_{\text{oteladı}}(\sigma_{\text{fiyat} > 200} (\text{ODA}) \bowtie \text{Otel})$$

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otelde giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulunuz.

$$\pi_{\text{Müşteri_isim}}(\sigma_{\text{giriş_tarihi} = '2012-04-25' \wedge \text{otelno} = 1400} (\text{Müşteri} \bowtie \text{Rezervasyon}))$$

e) İstanbul'daki tüm otellerin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyiniz

$$\text{oteladı}, (\gamma \text{ AVG}(\text{fiyat}) (\sigma_{\text{şehir} = 'İstanbul'} (\text{Otel} \bowtie \text{ODA})))$$

a) Her kitabın yılını ve başlığını listeleyiniz.

$\pi_{yil, baslik} (Kitap)$

b) Bölümü 115 olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

$\sigma_{Bolum=115} (Ogrenci)$

c) Tüm öğrencileri ödene alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz

$Ogrenci \times Kitap$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

$\sigma_{yayinci='SAÜ' \wedge yil < 1990} (Kitap)$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz

$\pi_{YAdi} (\sigma_{Adres='Sakarya'} (Yazar))$

f) 20 yaşından büyük ve 115 de olmayan öğrencilerin adını yazarız listeleyiniz

$\pi_{YAdi} (\sigma_{yas > 20 \wedge Bolum \neq 115} (Ogrenci))$

g) YAdi alanını, Adı olarak değiştiriniz

$\rho_{Ad} \leftarrow YAdi (Yazar)$

h) 115 de okuyan ve bir kitap ödene alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$\pi_{ogrID, ogrAdi, Bolum, Yas} (\sigma_{Bolum=115} (Ogrenci \bowtie ODUNC))$

j) 'Koton' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$\pi_{Baslik} (\sigma_{YAdi='Koton'} (Kitap \bowtie Yazilmis)) - \pi_{Baslik} (\sigma_{Anahtar='Veritabanı'} (Kitap \bowtie Aciklama))$

k) 'Koton' tarafından kitapların başlıklarını listeleyiniz (kartesken)

$\pi_{Baslik} (\sigma_{YAdi='Koton' \wedge Yazilmis.KitapID = Kitap.KitapID} (Yazilmis \times Kitap))$

l) Herbir kitabı anahtarlarıyla listeleyiniz.

$Kitap \bowtie Aciklama$

m) Her öğrenciyi ödene aldığı kitaplarla listeleyiniz

$Ogrenci \bowtie ODUNC \bowtie Kitap$

n) 'Yasin' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz

$\pi_{Baslik} (\sigma_{YAdi='Yasin'} (Kitap \bowtie Yazilmis))$

o) 'Veli' isimli öğrencinin ödene aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$\pi_{YAdi} (\sigma_{ogrAdi='Veli'} (ODUNC \bowtie Kitap \bowtie Yazar))$

p) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve programlama anahtarlarının her ikisine sahiptir.

$\pi_{KitapID} (\sigma_{Anahtar='Veritabanı'} (Aciklama)) \cap \pi_{KitapID} (\sigma_{Anahtar='programlama'} (Aciklama))$